



Curso:

Disciplina: **Sistema de Tempo Real**

Código/Turma: **T569-19**

Professor/a: **Imbiriba**

Data: **14/09/2026**

Aluno/a:

Matrícula:

ATENÇÃO: Prova individual, com consulta. Duração: 100 min.

1. Qual afirmação é verdadeira sobre sistemas em tempo real?

- a) Sistemas em tempo real não têm restrições de tempo, pois priorizam a eficiência sobre a velocidade.
- b) O principal objetivo de um sistema em tempo real é garantir que todos os eventos ou processos sejam atendidos dentro de suas restrições de tempo.
- c) Sistemas em tempo real não são adequados para tarefas críticas, pois não podem garantir o cumprimento das restrições de tempo.
- d) Um sistema em tempo real não precisa gerenciar eficientemente os recursos do sistema.
- e) Sistemas em tempo real são projetados apenas para fins de entretenimento e não são usados em aplicações industriais ou críticas.

2. Qual das seguintes afirmações é verdadeira em relação ao problema que os sistemas em tempo real procuram resolver?

- a) O problema tempo real não envolve restrições temporais, mas sim o uso eficiente de recursos limitados.
- b) Sistemas em tempo real não requerem programação concorrente, pois isso pode complicar a execução de tarefas.
- c) O problema tempo real consiste em garantir comportamentos previsíveis, atendendo às restrições temporais impostas pelo ambiente ou pelo usuário.
- d) Hardware com requisitos que favoreçam a programação sequencial é ideal para sistemas em tempo real.
- e) Sistemas em tempo real são principalmente projetados para atender às demandas de processamento intensivo, independentemente das restrições temporais.

3. De acordo com o conceito de programação baseado no simples laço infinito (one single loop) cite pelo menos 5 características desse modelo de programação.

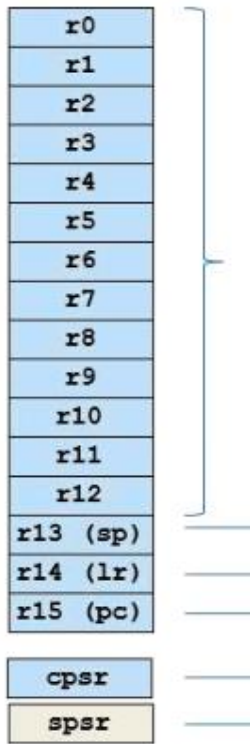
4. O que é um banco de registradores em processadores ARM?

- a) É um grupo de registradores de propósito específico.
- b) É um grupo de registradores de propósito geral.
- c) É um grupo de registradores utilizados para armazenar dados em memória RAM.
- d) É um grupo de registradores para implementar a pilha do sistema.
- e) É um grupo de registradores para armazenamento de dados da aplicação;

5. Marque as opções verdadeiras em relação as principais diferenças entre memórias flash NOR e memórias flash NAND?

- a) Memórias flash NOR são mais rápidas na leitura do que memórias flash NAND.
- b) Memórias flash NOR possuem maior densidade de armazenamento do que memórias flash NAND.
- c) Memórias flash NAND são usados em dispositivos de armazenamento de massa;
- d) Memórias flash NOR permitem acesso aleatório aos dados, enquanto memórias flash NAND permitem acesso sequencial.

6. Descreva as funções dos registradores internos da CPU ARM quando funcionando no modo de processamento User/System;



7. Descreva a função de cada bit no registrador CPSR (*Current Processor Status*) existente nas CPUs ARMs.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N	Z	C	V															I	F	T	Modo										

8. Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso nas sentenças abaixo referente a arquitetura ARM e modifique o texto das sentenças falsas de forma a transformá-las em sentenças verdadeiras;

- () A arquitetura lógica do processador ARM possui desempenho inferior quando comparada a um processador CISC, pois, somente é possível executar a instrução seguinte após a execução da instrução atual;
- () Na arquitetura ARM não existe a figura de um registro chamada ACC (acumulador). Nesse sentido todos os registradores da CPU são de uso geral;
- () Uma arquitetura de CPU superescalar permite o pipeline de instruções visando aumentar a taxa de execução de instruções por ciclo de clock, mas não a execução paralela de instruções.
- () A memória ROM utilizado para armazenamento do firmware é uma memória FLASH do tipo NAND;

- () A memória Cache é uma memória não volátil existente dentro da CPU e é utilizada para armazenar dados de forma permanente;
- () Na família ARM7 os processadores possuem pipeline de 3 estágios e podem operar a 120 MIPS;
- () A CPU ARM possui 7 modos de processamento sendo 1 privilegiado e 6 não privilegiados;
- () O modo de processamento SUPERVISOR (svc) é selecionado após o RESET e permite a carga de um Sistema Operacional (S.O) quando necessário;
- () O modo de processamento ABORT (abt) é invocado quando a CPU não reconhece uma instrução;
- () A unidade de MMU (Memory Management Unit) permite o isolamento de processos uns dos outros, protegendo a memória de cada processo e garantindo que um processo não acesse a memória de outro processo.

9. Do ponto de vista das aplicações cite as principais diferenças entre os processadores da família ARM CORTEX-A, ARM CORTEX-R, ARM CORTEX-M.

10. Faça o que é pedido abaixo:

- a) Descreva o que você entende sobre o que é pipeline de instruções em um processador RISC;
- b) Descreva para que serve a memória CACHE nos processadores em geral e que tipo de memória são utilizadas para esse fim.

Boa Sorte!